

1-1. 고윳값 분해

$$1) \det(A - \lambda I) = (4 - \lambda)(1 - \lambda) - 4 = \lambda^2 - 5\lambda = 0 \rightarrow \lambda_1 = 5, \lambda_2 = 0$$

$$\lambda = 5: v_1 = (2, 1)^T / \sqrt{5}$$

$$\lambda = 0: v_2 = (1, -2)^T / \sqrt{5}$$

$$2) A = PDP^T, P = 1/\sqrt{5} \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 1 & -2 \end{bmatrix}, D = \text{diag}(5, 0)$$

3) 고윳값이 5, 0 으로 모두 ≥ 0 이고 0 이 포함 $\rightarrow$ PSD (양의 준정부호)

1-2. 특잇값 분해

$$1) B^T B = \begin{bmatrix} 9 & 7 \\ 7 & 9 \end{bmatrix}$$

$$BB^T = \begin{bmatrix} 8 & 0 & 8 \\ 0 & 2 & 0 \\ 8 & 0 & 8 \end{bmatrix}$$

$$2) B^T B \text{ 고윳값: } 16, 2 \rightarrow \sigma_1 = 4, \sigma_2 = \sqrt{2}$$

$$v_1 = (1, 1)^T / \sqrt{2}, v_2 = (1, -1)^T / \sqrt{2} \rightarrow V = 1/\sqrt{2} \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{bmatrix}$$

$$3) BB^T \text{ 고윳값: } 16, 2, 0$$

$$u_1 = (1, 0, 1)^T / \sqrt{2}, u_2 = (0, 1, 0)^T, u_3 = (1, 0, -1)^T / \sqrt{2}$$

4)

$$B = U \Sigma V^T$$

$$U = \begin{bmatrix} 1/\sqrt{2} & 0 & 1/\sqrt{2} \\ 0 & 1 & 0 \\ 1/\sqrt{2} & 0 & -1/\sqrt{2} \end{bmatrix} \quad \Sigma = \begin{bmatrix} 4 & 0 \\ 0 & \sqrt{2} \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \quad V^T = 1/\sqrt{2} \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{bmatrix}$$

1-3. PCA

$$1) \lambda_1 = 8, v_1 = (1, 1)^T / \sqrt{2}; \lambda_2 = 2, v_2 = (1, -1)^T / \sqrt{2}$$

$$2) PC1 \text{ 축} = (1, 1)^T / \sqrt{2}, PC2 \text{ 축} = (1, -1)^T / \sqrt{2}$$

$$3) PC1: 8/10 = 0.8, PC2: 2/10 = 0.2$$

4) PC1 만 남기면 설명 안 되는 분산은 20%

전체 분산(고윳값 합=10) 중 PC1 이 8 을 설명하므로 나머지 $\lambda_2 = 2$ 가 손실됨

2-1. Entropy

1) $P(A)=1/2, P(B)=1/4, P(C)=1/4$

2) $H = \frac{1}{2} \cdot 1 + \frac{1}{4} \cdot 2 + \frac{1}{4} \cdot 2 = 1.5 \text{ bits}$

3) 최댓값 $= \log_2 3 \approx 1.585 \text{ bits}$ (세 클래스 균등일 때). 현재 1.5 는 최댓값에 근접

2-2. KL-Divergence

1)

$$D(P||Q) = 0.5 \cdot \log_2 2 + 0.3 \cdot \log_2 0.6 + 0.2 \cdot \log_2 0.8 \approx 0.5 - 0.221 - 0.064 = 0.214 \text{ bits}$$

$$D(Q||P) = 0.25 \cdot \log_2 0.5 + 0.5 \cdot \log_2 (5/3) + 0.25 \cdot \log_2 1.25 \approx -0.25 + 0.368 + 0.080 = 0.199 \text{ bits}$$

두 값이 다르므로 대칭성($d(x,y)=d(y,x)$)을 만족하지 않아 거리가 아님

2) 참분포 P 를 Q 로 근사할 때 발생하는 추가 정보량. 모든 x 에서 $P(x)=Q(x)$ 일 때만 0.

3-1. 단순 선형 회귀

1) $\bar{x}=3, \bar{y}=5, S_{xy} = 6+2+0+1+8 = 17, S_{xx} = 10$

2) $\hat{\beta}_1 = 1.7, \hat{\beta}_0 = 5 - 1.7 \cdot 3 = -0.1 \rightarrow \hat{y} = -0.1 + 1.7x$

3) $\hat{y} = 1.6, 3.3, 5.0, 6.7, 8.4 \rightarrow e = 0.4, -0.3, 0, -0.7, 0.6$

$$SSE = 1.10, SST = 30 \rightarrow R^2 = 1 - 1.1/30 \approx 0.963$$

4) 전체 분산의 약 96.3%를 회귀직선이 설명하므로 매우 적합함

3-2. VIF

1) $VIF = 1/(1-0.9) = 10$

2) $VIF=10$ 은 통상적 임계값(10) 수준으로 다중공선성이 심각함.

예측이 목적이면 유지 가능하고 계수 해석이 목적이면 제거

4-1. KNN

1) $q=(4,4)$ 까지의 거리: $(1,1) \rightarrow \sqrt{18} \approx 4.24, (3.5,4) \rightarrow 0.5, (5,5) \rightarrow \sqrt{2} \approx 1.41, (5,3) \rightarrow \sqrt{2} \approx 1.41, (6,4) \rightarrow 2$

2) 최근접 3 개: $(3.5,4)[A], (5,5)[B], (5,3)[B] \rightarrow$ 다수결 Class B

3) 가중치: $A = 1/0.5 = 2, B = 1/1.41 + 1/1.41 \approx 1.41 \rightarrow 2 > 1.41 \rightarrow$ Class A

4) 결과가 다릅니다. 다수결은 거리를 무시해 개수가 이기지만, **weighted KNN**에선 매우 가까운 A 하나($d=0.5$)의 가중치가 적당히 떨어진 B 둘의 합을 능가. 이웃 간 거리 편차가 클수록 두 방식의 결과가 갈리기 쉽다.

5-1. K-means

1) C1(2,3): P1, P2, P3 / C2(8,8): P4, P5, P6

2) 새 $C1 = (7/3, 2) \approx (2.33, 2)$, 새 $C2 = (25/3, 25/3) \approx (8.33, 8.33)$

3) 재배정해도 $P1 \sim P3 \rightarrow C1$, $P4 \sim P6 \rightarrow C2$ 로 동일. 수렴

5-2. DBSCAN

1) 이웃 수(자기 포함): P1=4, P2=4, P3=4, P4=4, P5=3, P6=3, P7=2, P8=4, P9=1

2) Core(≥ 3): P1, P2, P3, P4, P5, P6, P8 / Border: P7 (core 인 P8 의 이웃) / Noise: P9

3) 군집 1 = {P1,P2,P3,P4}, 군집 2 = {P5,P6,P7,P8}, P9 는 노이즈. DBSCAN 은 밀도가 높은 core point 들이 연결되는 대로 군집이 형성되므로 군집 수가 데이터의 밀도 구조에서 자동으로 결정되고, 어느 군집에도 닿지 않는 점은 노이즈가 되므로 군집개수를 미리 지정할 필요가 없다.